

# **LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM OPERASI**

## **MODUL 3 EKSPLORASI XINU**



**Disusun Oleh :**

**Ilham Lii Assidaq 2311104068**

**Dosen Pengampu :**

**Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs**

**PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

## 1. Dasar Teori



Shell merupakan antarmuka tertua dalam sejarah komputasi modern yang berfungsi sebagai perantara untuk menerjemahkan perintah pengguna langsung ke sistem operasi atau prosesor. Jauh sebelum era *Graphical User Interface* (GUI) dan perangkat *mouse* ditemukan, shell telah menjadi antarmuka utama yang memungkinkan manusia mengetik perintah, menjalankan program, membaca output, serta mengakses berbagai layanan sistem. Di lingkungan pengembangan modern saat ini, shell tetap menjadi alat utama yang sangat krusial bagi para developer, *sysadmin*, dan engineer di berbagai sistem seperti Linux, macOS, hingga server berskala besar.

Meskipun saat ini teknologi visual atau GUI telah mendominasi penggunaan sehari-hari, shell tetap menjadi alat yang paling kuat dan diandalkan karena menawarkan efisiensi yang tinggi. Melalui shell, pengguna dapat melakukan otomatisasi tugas, menangani ribuan operasi sistem hanya dalam satu baris perintah, dan mengakses fitur mendalam sistem operasi secara langsung menggunakan *system call*. Fleksibilitas dan kendali penuh inilah yang membuat shell tidak tergantikan dalam menjembatani komunikasi langsung antara kebutuhan pengguna dan pemrosesan sistem.

Berikut adalah Perintah Dasar Pada Xinu

### 1. Navigasi Sistem File

`pwd`: Menampilkan lokasi direktori aktif saat ini.

`ls`: Menampilkan isi direktori. Opsi umum: `-l` (detail), `-a` (semua file/tersembunyi), `-lh` (ukuran mudah dibaca).

cd: Berpindah direktori (contoh: cd .. naik satu tingkat, cd ~ kembali ke home).

## 2. Manajemen File dan Folder

mkdir: Membuat folder baru.

touch: Membuat file baru yang kosong.

cp: Menyalin file atau folder.

mv: Memindahkan atau mengubah nama file/folder.

rm: Menghapus file secara permanen.

rmdir: Menghapus folder yang sudah kosong.

## 3. Melihat Isi File

cat: Menampilkan seluruh isi file langsung di layar terminal.

less: Membaca file per halaman (navigasi panah, q untuk keluar).

head: Menampilkan 10 baris pertama suatu file.

tail: Menampilkan 10 baris terakhir (opsi -f untuk memantau log secara real-time).

## 4. Mencari Bantuan

man: Membuka buku panduan/manual lengkap dari suatu perintah.

--help: Menampilkan ringkasan singkat cara penggunaan perintah.

## 5. Manajemen User & Izin Akses

whoami: Menampilkan nama pengguna yang sedang aktif/login.

sudo: Menjalankan perintah dengan hak akses administrator (root).

chmod: Mengubah izin akses file/folder (read r, write w, execute x).

chown: Mengubah kepemilikan user atau grup pada file/folder.

## 6. Informasi Sistem

df -h: Memeriksa sisa kapasitas ruang penyimpanan disk.

free -h: Memeriksa kapasitas penggunaan RAM dan swap memori.

uname -a: Menampilkan informasi detail mengenai kernel yang digunakan.

top / htop: Memantau proses sistem dan penggunaan sumber daya yang sedang berjalan.

## 7. Tips & Trik Terminal

Tab: Mengisi otomatis (auto-complete) nama perintah atau file.

Panah Atas/Bawah: Melihat kembali riwayat perintah sebelumnya.

clear / Ctrl + L: Membersihkan layar terminal.

history: Menampilkan daftar riwayat perintah yang pernah diketik.

Ctrl + C: Menghentikan paksa proses yang sedang berjalan di terminal.

## 2. Manfaat

Melalui pelaksanaan praktikum ini, manfaat yang saya dapatkan adalah mampu mendalami penggunaan shell pada sistem operasi Xinu sebagai media mengeksekusi berbagai macam perintah bawaan sistem secara langsung dan efisien. Selain itu, praktikum ini memperluas wawasan saya mengenai mekanika interaksi mendasar antara pengguna dan sistem operasi melalui Command Line Interface (CLI), sehingga saya dapat memahami bagaimana baris teks instruksi diterjemahkan oleh shell menjadi aksi nyata yang diproses oleh kernel. Pengalaman langsung ini tidak hanya memperkuat pemahaman teoritis saya mengenai antarmuka sistem, tetapi juga melatih keterampilan teknis dalam bernavigasi dan mengelola sistem operasi berbasis teks tanpa bergantung pada antarmuka grafis.

## 3. Jurnal

- a. Jalankan Xinu OS, kemudian eksekusi perintah-perintah yang tersedia pada Shell Xinu. Selanjutnya, uraikan serta jelaskan fungsi dari setiap perintah yang terdapat di dalam Xinu!

```
xsh $ ps
Pid Name          State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
-----
0 prnull          ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEF0 8192
1 ipout           wait   500  0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192
2 netin           wait   500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192
4 Main process    recv   20   3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 shell           recv   50   4 0x005D7FFC 0x005D79AC 8192
19 ps             curr   20   5 0x005F7FFC 0x005F7FC4 8192

xsh $ memstat
Current system memory statistics:
-----
282563 bytes (0x00044fc3) of Xinu code
98304 bytes (0x00018000) of allocated stack space
4054760 bytes (0x003ddee8) of available kernel heap space

Free List:
Block address  Length (dec)  Length (hex)
-----
0x0018e110    -975128      0xffff11ee8
0x00100000     5070848      0x004d6000
0x005e8000     57344        0x0000e000
```

- A. pwd (Print Working Directory): Menampilkan jalur (path) direktori atau folder tempat Anda berada saat ini.
- B. ls (List): Melihat daftar file dan folder yang ada di dalam direktori aktif.
- C. cd (Change Directory): Berpindah dari satu direktori ke direktori lainnya.
- D. mkdir (Make Directory): Membuat folder atau direktori baru.
- E. touch (Touch): Membuat file baru yang masih kosong atau memperbarui stempel waktu file.
- F. cp (Copy): Menyalin file atau folder dari satu lokasi ke lokasi lain.
- G. mv (Move): Memindahkan file/folder atau mengubah namanya (rename).
- H. rm (Remove): Menghapus file secara permanen dari sistem.
- I. rmdir (Remove Directory): Menghapus direktori yang sudah kosong.
- J. cat (Concatenate): Menampilkan seluruh isi dari suatu file teks langsung di layar terminal.
- K. less (Less): Membaca dan melihat isi file teks panjang secara bertahap halaman demi halaman.
- L. head (Head): Menampilkan beberapa baris pertama (secara default 10 baris) dari suatu file.
- M. tail (Tail): Menampilkan beberapa baris terakhir dari suatu file, sering digunakan untuk memantau log sistem.

- N. man (Manual): Membuka dokumentasi atau buku panduan resmi dari suatu perintah Linux.
- O. sudo (Superuser Do): Menjalankan suatu perintah dengan hak akses administrator tingkat tinggi (root).
- P. whoami (Who Am I): Menampilkan nama pengguna (username) yang sedang aktif atau login di terminal.
- Q. chmod (Change Mode): Mengubah izin akses (read, write, execute) pada file atau direktori.
- R. df (Disk Free): Menampilkan informasi mengenai kapasitas dan penggunaan ruang penyimpanan disk sistem.
- S. free (Free): Menampilkan informasi mengenai kapasitas serta sisa penggunaan memori RAM dan Swap.
- T. clear (Clear): Membersihkan layar terminal dari teks perintah yang menumpuk sebelumnya.

b. [4 poin per subsoal] Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- A. Berapa jumlah perintah pada Xinu?  
22
- B. Sebutkan 2 perintah yang mempunyai fungsi yang sama!  
clear dan cls
- C. Berapa IP address Xinu?  
10.0.3.15
- D. Perintah apa yang digunakan untuk mengetahui IP address?  
ipaddr
- E. Berapa IP DNS server yang digunakan oleh Xinu?  
192.168.18.1
- F. Terdapat berapa proses yang sedang berjalan pada Xinu?

```
xinu@xinu-develop-end: ~
File Edit View Search Terminal Help

sh $ ps
pid Name          State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
-----
0 prnull          ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEF0 8192
1 ipout           wait   500  0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192
2 netin          wait   500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192
4 Main process   recv   20   3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 shell          recv   50   4 0x005D7FFC 0x005D79AC 8192
28 ps            curr   20   5 0x005F7FFC 0x005F7FC4 8192
sh $
```

prnull, ipout, netin, Main process, shell, ps

G. Proses apa yang mempunyai prioritas paling rendah  
prnull

H. Proses apa yang mempunyai ukuran paling besar?  
Main Process

I. Proses apa yang berada dalam state current?  
ps (PID 28)

J. Proses apa yang berada dalam state suspend?  
Tidak ada

K. Berapa PID (Process ID) dari Main process?  
4

L. Berapa PPID (Parent Process ID) dari Main process?  
3

M. Terminasi proses ps!

```
xinu@xinu-develop-end: ~
File Edit View Search Terminal Help

xsh $ ps
Pid Name          State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr Stack Size
-----
0 prnull          ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEF0 8192
1 ipout           wait   500  0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192
2 netin           wait   500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192
4 Main process    recv   20   3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 shell           recv   50   4 0x005D7FFC 0x005D79AC 8192
28 ps             curr   20   5 0x005F7FFC 0x005F7FC4 8192

xsh $ kill ps
kill: non-digit in process ID
xsh $
```

tidak bisa karena sedang berada pada state current (curr) saat dijalankan.

N. Terminasi proses shell

```
xsh $ kill shell
kill: non-digit in process ID
xsh $ kill 5

Main process recreating shell

-----
XINU
-----
```

O. Berapa lama Xinu sudah berjalan?

5 Menit 31 detik

P. Perintah apa yang digunakan untuk membersihkan tampilan terminal?

Clear

Q. Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan statistik memory pada Xinu?

memstat

R. Lakukan ping ke DNS server!

```
xsh $ ping 192.168.18.1
Pinging 192.168.18.1
host 192.168.18.1 is alive
xsh $
```

S. Lakukan perintah untuk menampilkan “HELLO WORLD!” pada terminal!

```
Welcome to Xinu!
```

```
xsh $ netinfo
```

```
IP address:      10.0.3.15          0x0a00030f
IP broadcast:    10.0.3.255        0x0a0003ff
IP prefix:       10.0.3.0          0x0a000300
Address mask:    255.255.255.0     0xffffffff00
IP router:       10.0.3.2          0x0a000302
DNS server:      192.168.18.1     0xc0a81201
MAC unicast:     08:00:27:9e:f4:08
MAC broadcast:   ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

```
xsh $ ping 192.168.18.1
```

```
Pinging 192.168.18.1
host 192.168.18.1 is alive
```

```
xsh $ echo HELLO WORLD!
```

```
HELLO WORLD!
```

```
xsh $
```

```
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 |
```

T. Silahkan keluar dari terminal Xinu!

```
xsh $ exit
Shell closed
```

```
Main process recreating shell
```

```
-----
XINU
-----
```

```
Welcome to Xinu!
```



